

Miniproyecto 1 - Cover Sonoro

Asignatura: Sistemas de Interacción 300CIG047

Institución: Pontificia Universidad Javeriana Cali

Integrantes: Ana Daniela Paredes, Miguel Angel Padilla

Canción Original

- **Título:** Wake Me Up
- **Artista:** Avicii
- **Enlace a la canción:** [Avicii - Wake Me Up \(Official Video\) en YouTube](#)
- **Material de Apoyo:**
[Avicii - Wake Me Up \(Easy Piano, Piano Tutorial\) Sheet](#),
[Avicii - Wake me up \(Tutorial de guitarra\) / How to play](#)

Justificación de Decisiones

1. ¿Por qué elegimos esta canción?

La elección de "Wake Me Up" de Avicii se debió a que es una pieza que ha marcado a nuestra generación. Además, al ser una canción bastante conocida, resulta más sencilla de reconocer y trabajar. A ambos nos gusta bastante y el ritmo resulta llamativo, por lo que decidimos asumir el reto de intentar recrearlo. Además, sentimos que la canción nos daba un buen margen creativo para probar varios instrumentos (incluso el piano que usamos para “imitar” la voz en la canción original).

2. Instrumentos Identificados y Replicados

Tras un análisis de la canción, identificamos un par de los instrumentos de la banda sonora y buscamos la forma de recrearlos en Sonic Pi para que mantuvieran una mayor similitud. Entre los instrumentos replicados están:

- **Guitarra acústica:** Usamos `use_synth :pluck` con una función personalizada (`play_guitar_chord`) que ajusta el decaimiento (`pluck_decay: 2.137`) para simular el ataque de una púa y lograr un sonido de cuerda percutida más orgánico, complementado con reverberación (`with_fx :reverb`).
- **Piano / Sintetizador Melódico:** Si bien en la canción original el piano no forma parte de los instrumentos de la banda sonora, en nuestra versión entra como reemplazo de la voz. Implementamos `use_synth :piano` para recrear la melodía principal de Avicii, utilizando `play_pattern_timed` para mapear con precisión los acordes y tiempos de los primeros 8 compases.
- **Percusión:** Combinamos un sample de `bd_haus` con un sintetizador de onda senoidal (nota `:d1`) para lograr el impacto y la profundidad grave característica del EDM original.

3. Arquitectura y estructura del Código

Para cumplir con los criterios de completitud técnica y calidad de código exigidos en el Miniproyecto, el archivo se estructuró bajo principios de modularidad, legibilidad y estandarización para las sincronizaciones:

- **Sincronización del reloj (BPM Global):** El código resuelve exitosamente un problema de ritmos cruzados. La guitarra había sido calculada a oído a 124 BPM, mientras que el piano operaba por defecto en 106 BPM. Para poder consolidar la canción en un único archivo limpio, se declaró un reloj general con un `use_bpm` de 106. Todas las duraciones (*sleeps*) de la guitarra fueron reescaladas usando el factor $106/124$ (multiplicando cada valor más o menos por 0,8548). Gracias a esto, ambos instrumentos se ejecutan simultáneamente en la misma unidad de tiempo sin sufrir alteraciones de la velocidad.
- **Modularidad mediante funciones (define):** En lugar de escribir líneas de código repetitivas, cada patrón se aisló conceptualmente. Se declararon funciones independientes como `guitar_intro`, `guitar_main_rhythm`, `piano_part` y `percussion_chorus`. Esto permite que el bloque final de ejecución sea un resumen muy intuitivo, garantizando la legibilidad total del trabajo.
- **Concurrencia (in_thread) y ensamblaje estructural:** para orquestar todas las partes simultáneamente, se utilizaron múltiples hilos. Al inicio ingresa la guitarra con una intro, e inmediatamente después arrancan el cuerpo de la guitarra y la melodía del piano a la vez. Mediante un temporizador (`sleep 53`), se retrasó la entrada de la percusión para que este patrón hiciera su aparición exacta y explosiva cuando la melodía del piano evolucionara hacia el coro.
- **Funciones parametrizadas (define):** Se crearon funciones (`p` y `gt`) atajo con argumentos por defecto para encapsular `play`, `play_chord` y `sleep` en una sola instrucción. Al definir por defecto los parámetros más frecuentes (`amp`, `release` y `sleep`), se eliminó código repetitivo y se simplificó la lectura de las melodías.